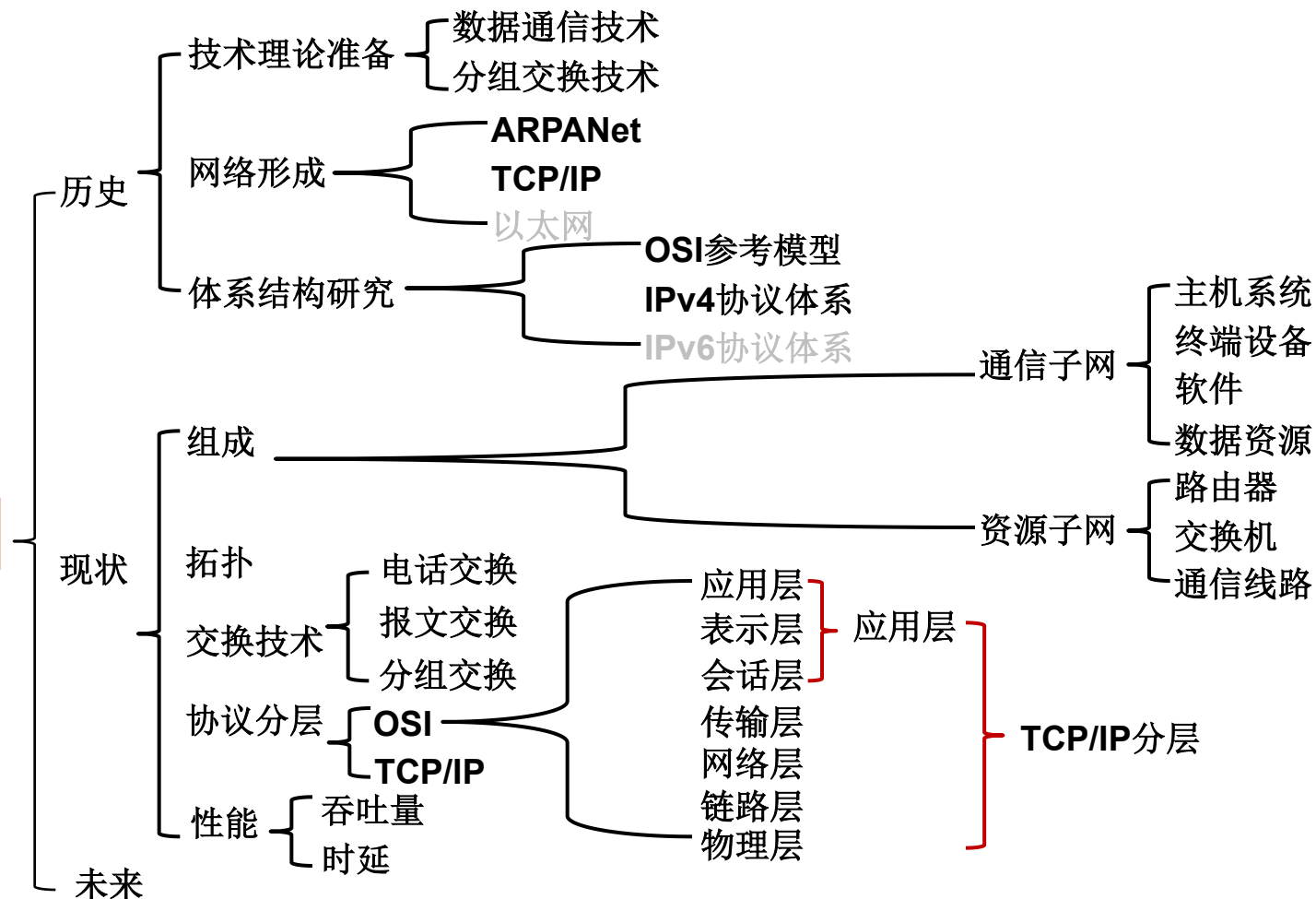


前讲内容

网络概述



前讲小测

1. Internet最早起源于（ ）

A. ARPAnet B. Milnet C. NSFnet D. Annet

2. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大多采用（ ）。

A. 分组交换方式 B. 报文交换方式 C. 电路交换方式 D. 空分交换方式

3. IP电话使用的数据交换技术是（ ）

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 包交换

4. 下列交换技术中，节点不采用“存储—转发”方式的是（ ）。

A. 电路交换技术 B. 报文交换技术 C. 虚电路交换技术 D. 数据报交换技术

5. 在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置。这种连接结构被称为（ ）。

A. 总线结构 B. 环型结构 C. 星型结构 D. 网状结构

6. 若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为()

A. 星形拓扑 B. 总线拓扑 C. 环形拓扑 D. 树形拓扑

7. 系统可靠性最高的网络拓扑结构是()

A. 总线型 B. 网状型 C. 星型 D. 树型



前讲小测

1. Internet最早起源于（ A ）

A. ARPAnet B. Milnet C. NSFnet D. Annet

2. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大多采用（ A ）

A. 分组交换方式 B. 报文交换方式 C. 电路交换方式 D. 空分交换方式

3. IP电话使用的数据交换技术是（ C ）

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 包交换

4. 下列交换技术中，节点不采用“存储—转发”方式的是（ A ）

A. 电路交换技术 B. 报文交换技术 C. 虚电路交换技术 D. 数据报交换技术

5. 在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置。这种连接结构被称为（ A ）。

A. 总线结构 B. 环型结构 C. 星型结构 D. 网状结构

6. 若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为(C)

A. 星形拓扑 B. 总线拓扑 C. 环形拓扑 D. 树形拓扑

7. 系统可靠性最高的网络拓扑结构是(B)。

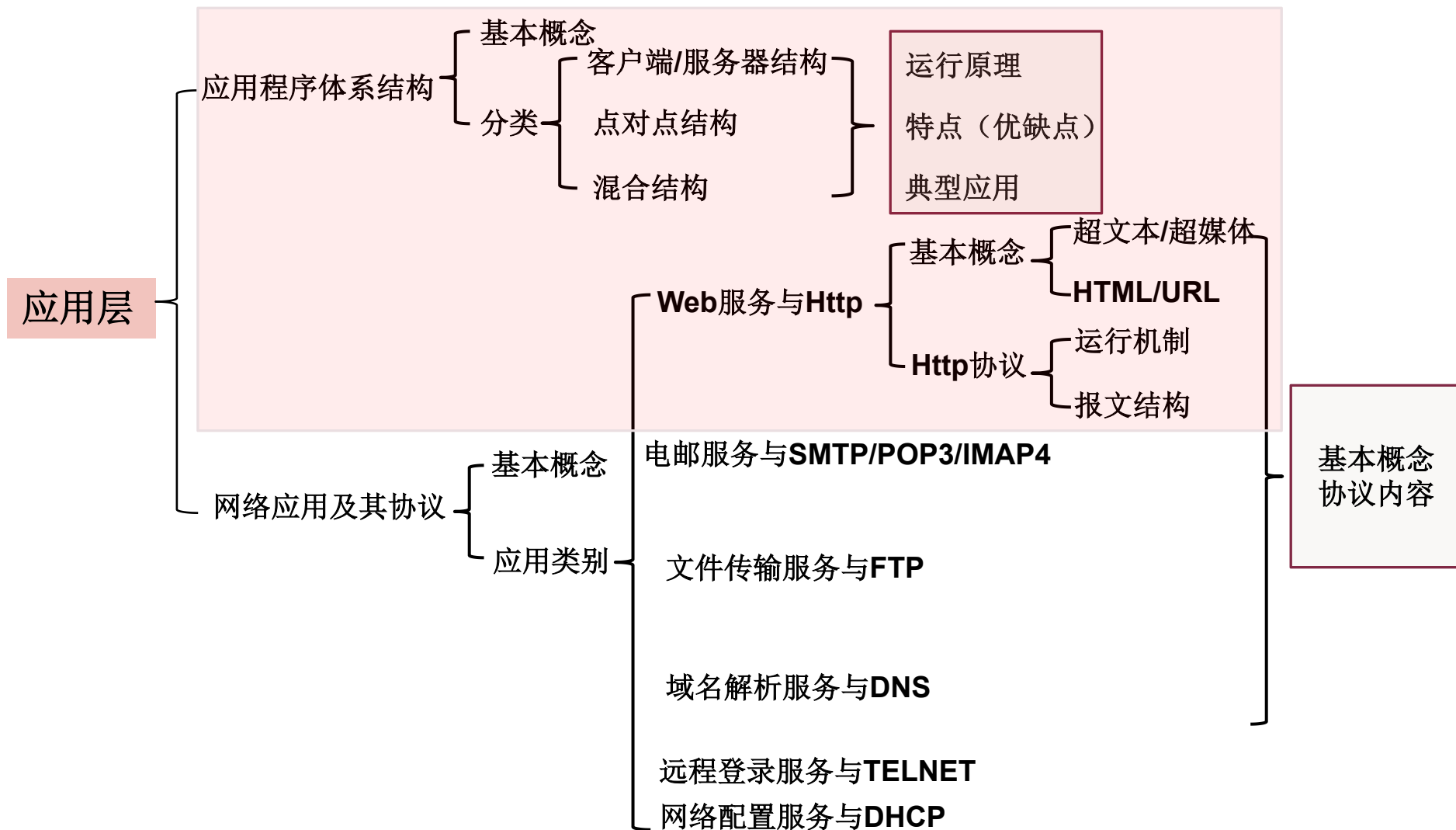
A. 总线型 B. 网状型 C. 星型 D. 树型



第2章 应用层

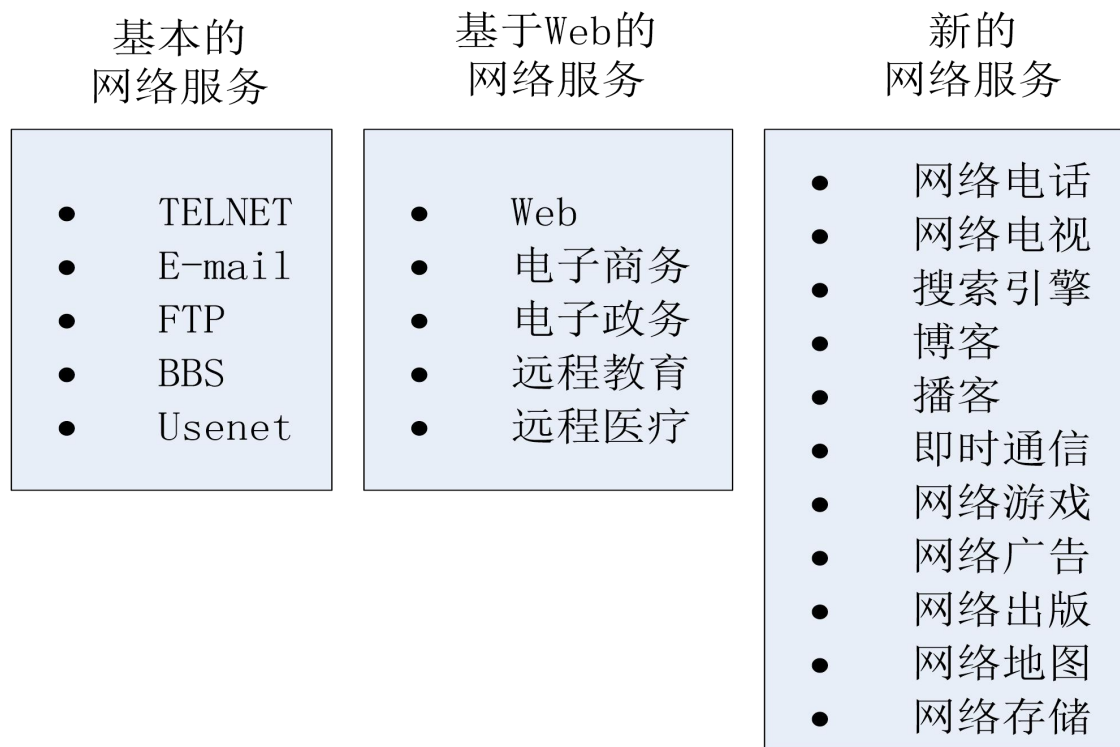


本章概览



2.1 互联网应用技术与工作模式

2.1.1 互联网应用技术发展的3个阶段



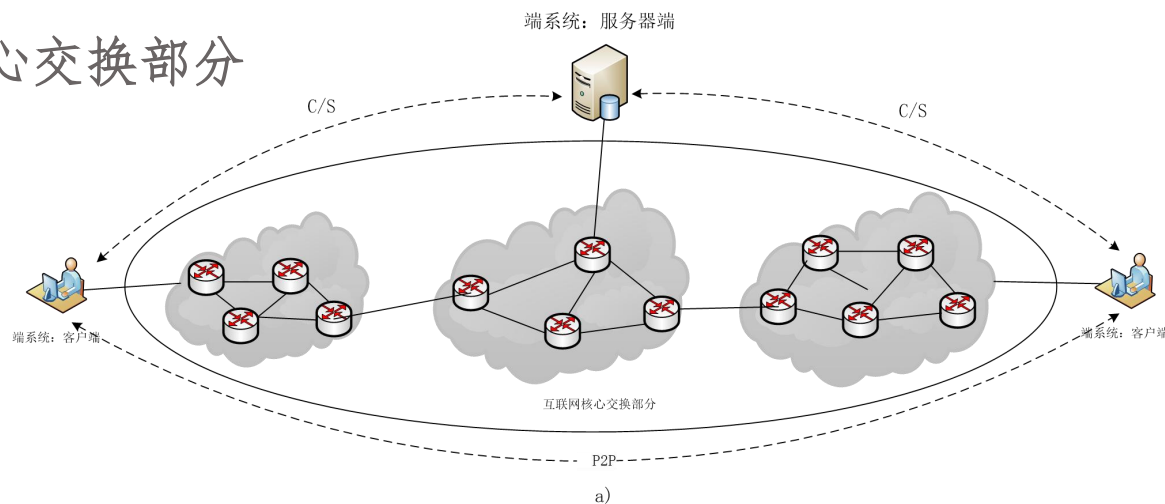
互联网应用的发展趋势



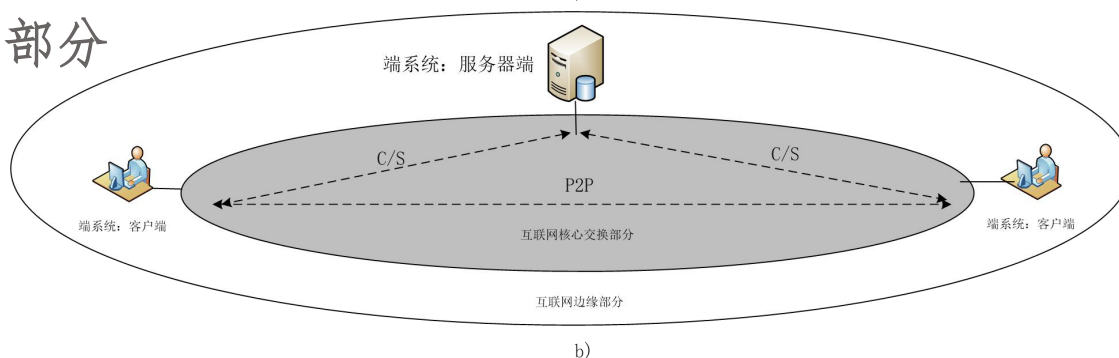
2.1 互联网应用技术发展与工作模式

2.1.2 互联网端系统与核心交换的基本概念

互联网核心交换部分



互联网边缘部分



2.1 互联网应用技术与工作模式

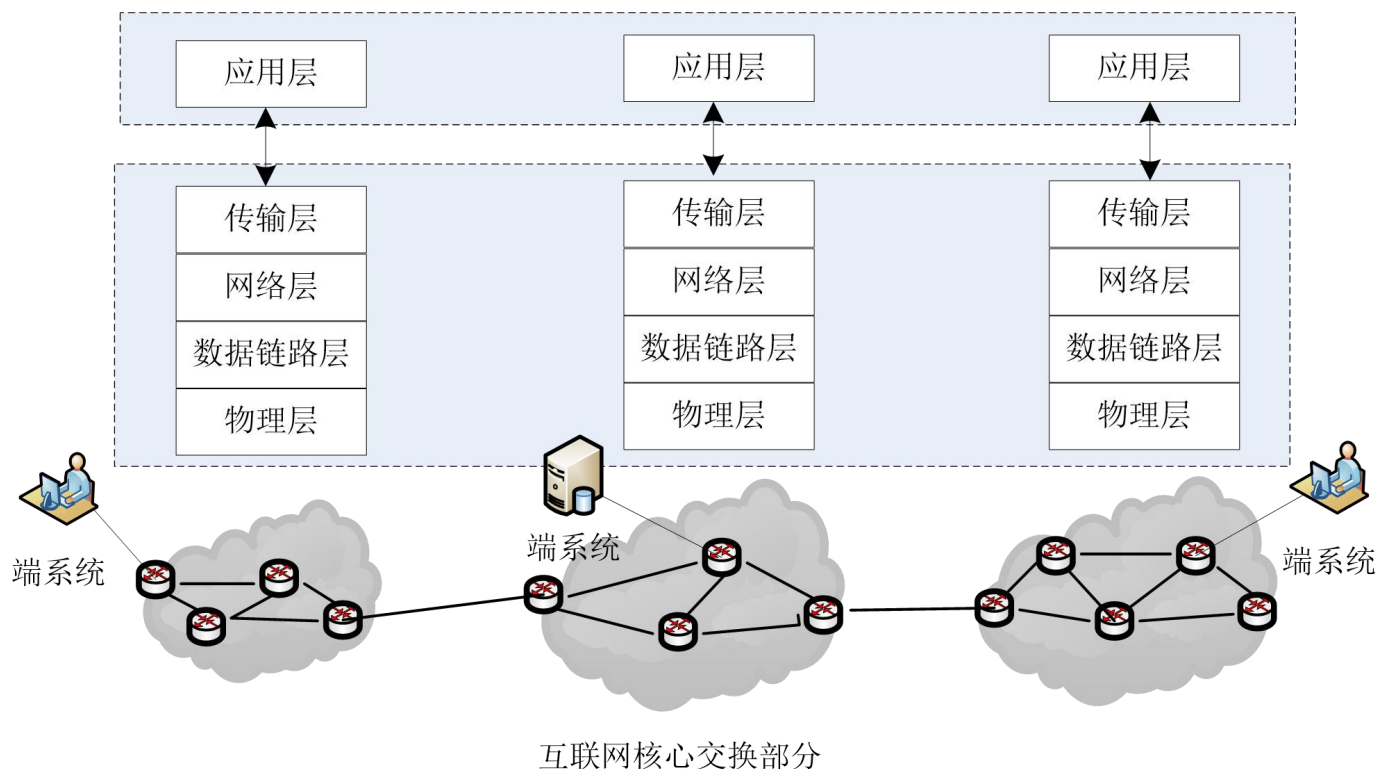
- 2.1.2 互联网端系统与核心交换的基本概念
- 端系统的概念

- 端系统（end system）：网络边缘部分的用户设备。概念上等同于主机
- 端系统运行FTP应用程序、E-mail应用程序、Web应用程序、或P2P文件共享程序、即时通信程序等的计算机
- 未来网络应用中，端系统的类型将从计算机扩展到所有能够接入互联网的设备（如PDA、移动电话、数码相机、电视机、无线传感器网络的传感器结点，以及各种家用电器）



2.1 互联网应用技术与工作模式

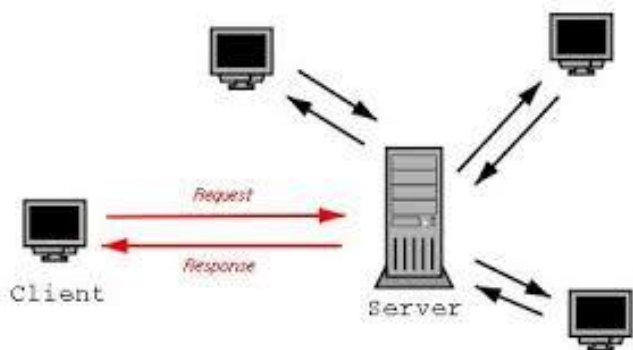
- 2.1.2 互联网端系统与核心交换的基本概念
- 应用程序体系结构的概念（区别：**计算机网络的体系结构**！）



2.1 互联网应用技术发展与工作模式

■ 应用程序体系结构的分类

- 客户机/服务器结构 (Client/Server, C/S)
- 点对点结构 (Peer to Peer, P2P)
- 混合结构 (Hybrid)



2.1 互联网应用技术与工作模式

- 2.1.3 客户端/服务器模型
- 典型的网络应用是由两个部分组成：客户端和服务器

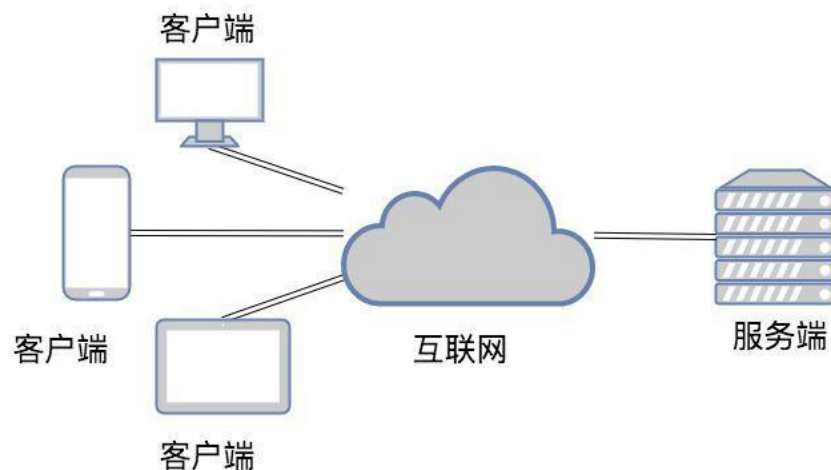
➤ **客户端**：发起同服务器的联系（“speaks first”）。一般都从服务器请求服务。

Web：客户端由浏览器实现；

E-mail：通过Thunderbird等软件实现

➤ **服务器**：向客户端提供所请求的服务。

例如：Web 服务器发送被请求的 Web 页面， 邮件服务器传递 e-mail



2.1 互联网应用技术发展与工作模式

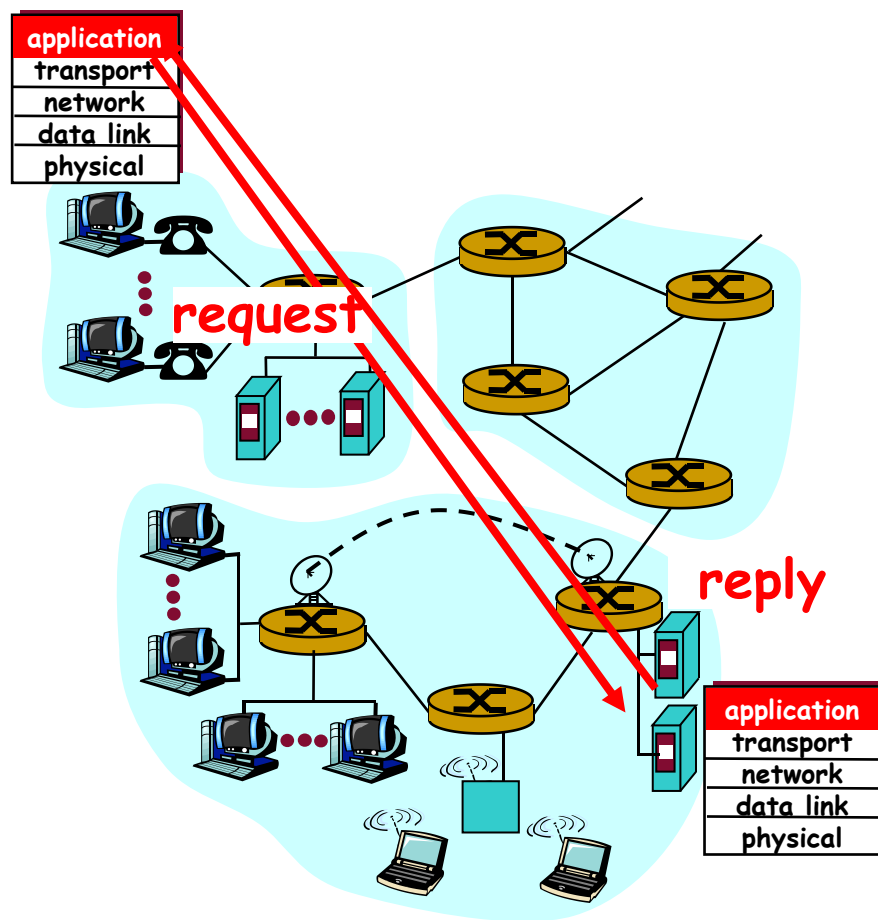
2.1.3 客户端/服务器模型

➤ 客户端

- 与服务器通信，使用服务器提供的服务
- 间歇性接入网络
- 可能使用动态IP
- 不会与其它客户机直接通信

➤ 服务器

- 不间断提供服务
- 永久性访问地址/域名
- 利用大量服务器实现可扩展性



2.1 互联网应用技术与工作模式

2.1.3 客户端/服务器模型

采用C/S模式原因：网络资源分布的**不均匀性**

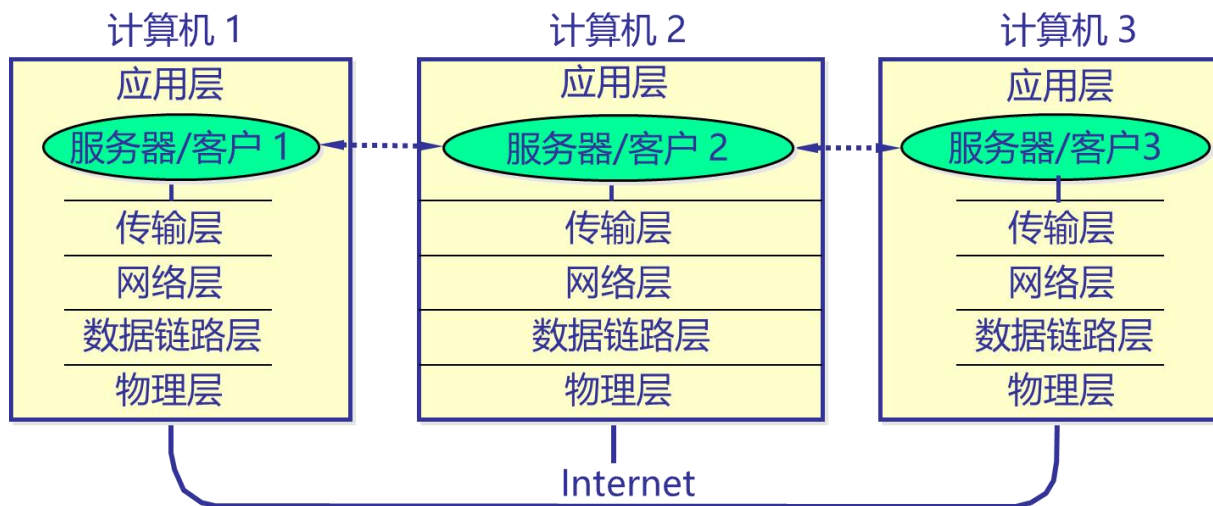
- 网络中计算机系统的类型、硬件结构、功能都存在着很大的差异
- 从软件角度来看，大型应用软件都是安装专用服务器中，合法用户需要通过互联网访问服务器，使用网络资源
- 从信息资源角度来看，数据、文本、图像、音视频资源存放在服务器中，合法用户可以通过互联网访问这些信息资源。这样做对保证信息资源使用的合法性与安全性，以及保证数据的**完整性与一致性**



2.1 互联网应用技术与工作模式

2.1.4 纯P2P模型

- P2P对等方式是指两个进程在通信时并不区分服务的请求方和服务的提供方
 - 只要两个主机都运行P2P软件，它们就可以进行平等、对等的通信
 - 双方都可以下载对方存储在硬盘中的共享文档，如果权限允许的话



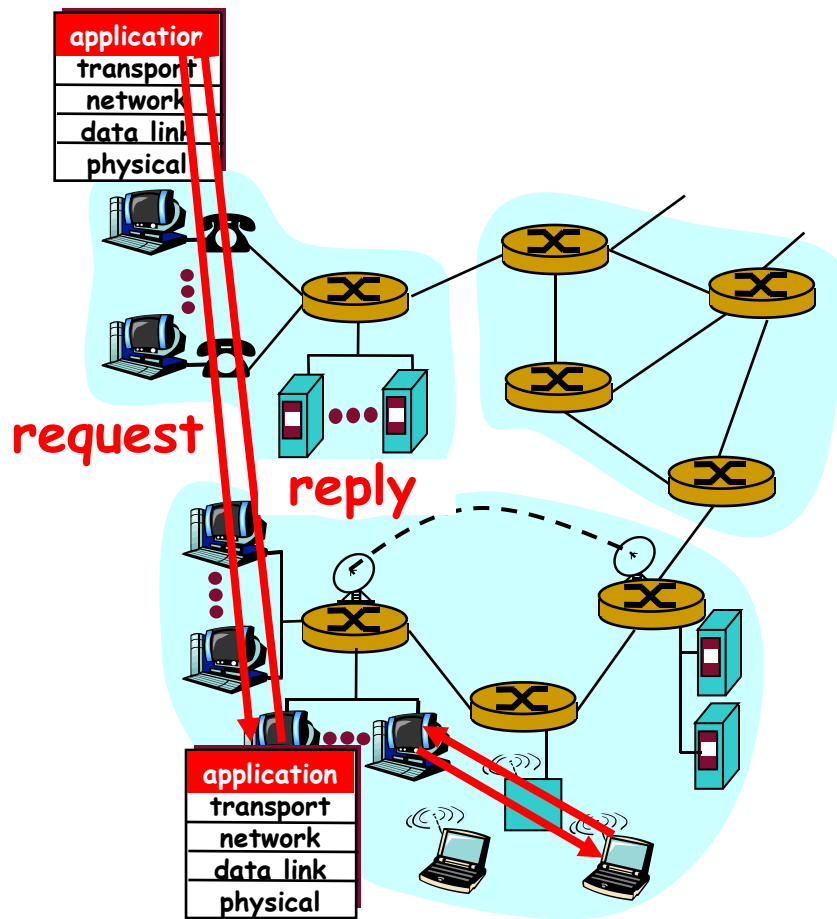
2.1 互联网应用技术发展与工作模式

2.1.4 纯P2P模型

- 没有永远在线的服务器
- 任意端系统/节点可以通信
- 节点间歇性接入网络
- 节点可能改变IP

Q1: 优缺点是什么?

- 高度可伸缩
- 难于管理



2.1 互联网应用技术与工作模式

2.1.4 P2P模式特征

- 网络结点之间采取对等方式，通过直接交换信息共享计算机资源和服务
- 应用于实时通信、协同工作、内容分发、分布式计算等领域。
 - 通信模式：网络中对等结点之间直接通信的能力。
 - 基本特征：互联网中由对等结点组成的一种动态的逻辑网络。
 - 实现技术：实现对等结点之间直接通信所需设计的协议、软件等
- P2P网络并不是一个新的网络结构，而是一种新的网络应用模式



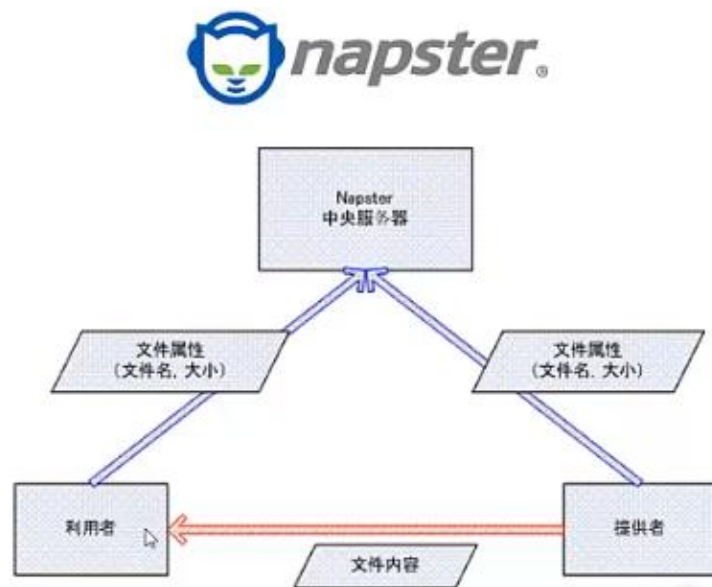
2.1 互联网应用技术发展与工作模式

■ 2.1.4 混合结构

- 能否将两种结构混合使用？
- 混合两种结构能否做到取长补短？

Napster

- 文件传输采用P2P
- 文件的搜索采用C/S
 - 每个节点向中央服务器登记自己的内容
 - 每个节点向中央服务器提交查询请求，查找感兴趣的内容



2.1 互联网应用技术与工作模式

- 2.1.5 网络应用与应用层协议
- 网络应用与应用层协议的基本概念

- **网络应用：**基于网络的金融应用系统、电子政务、电子商务、远程医疗、远程数据存储等。
 - E-mail、FTP、TELNET、Web、IM、IPTV、VoIP
- **应用层协议：**网络应用主要组成部分。规定应用程序进程之间通信所遵循的通信规则，包括：如何构造进程通信报文、报文应包括的字段、每个字段意义、交互过程等。



2.1 互联网应用技术与工作模式

- 2.1.5 网络应用与应用层协议
- 应用层协议的基本内容

- 交换报文的类型。如请求报文与应答报文
- 各种报文格式与包含的字段类型
- 对每个字段意义的描述
- 进程在什么时间、如何发送报文，以及如何响应



2.1 互联网应用技术与工作模式

- 2.1.5 网络应用与应用层协议
- 应用层协议的类型

➤ 标准网络应用：

➤ **E-mail、FTP、TELNET、Web等**

➤ 专用应用层协议：

➤ 很多P2P共享文件的应用层协议属于专用协议（P2P文件分发协议：**BitTorrent**）



2.1 互联网应用技术发展与工作模式

■ 2.1.6 网络应用对传输层协议的选择

- 根据网络应用的实际需求，决定选择传输协议：TCP、UDP

TCP协议提供的服务：功能完善、面向连接、可靠传输服务

- 支持可靠的面向连接服务
- 支持字节流传输服务
- 支持全双工服务
- 进程在什么时间、如何发送报文，以及如何响应

UDP协议提供的服务：简单、高效传输服务

- 无连接、不可靠的传输
- 无提供拥塞控制机制
- 不提供最小延时保证



2.1 互联网应用技术与工作模式

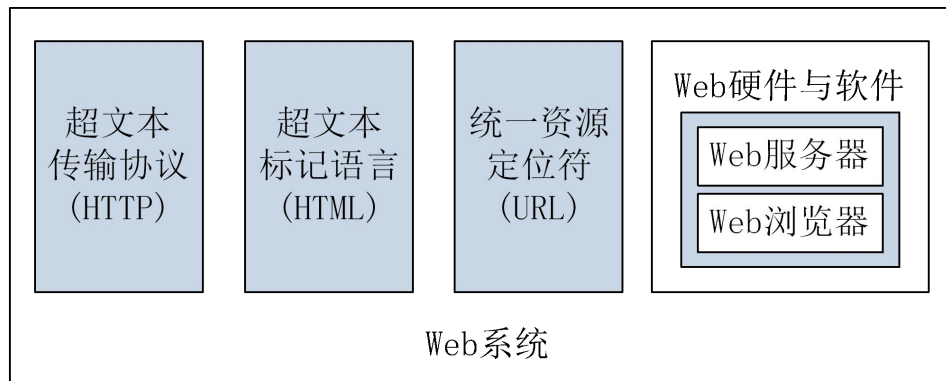
2.1.6 网络应用对传输层协议的选择

网络应用类型	应用层协议	传输层协议
E-mail	SMTP	TCP
TELNET	TELNET	TCP
Web	HTTP	TCP
FTP	FTP	TCP
DNS	DNS	UDP或TCP
流媒体	Real Network	UDP或TCP
VoIP	Net2phone	UDP



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.1 Web服务的基本概念
- 超文本传输协议HTTP
 - Web服务应用层协议，超文本在浏览器与Web服务器之间的传输协议。
- 超文本标记语言HTML
 - 文档中的特殊数据格式，一个文档可以链接到另一个文档
- 统一资源定位符URL
 - 标识Web中的资源，
以便于用户查找

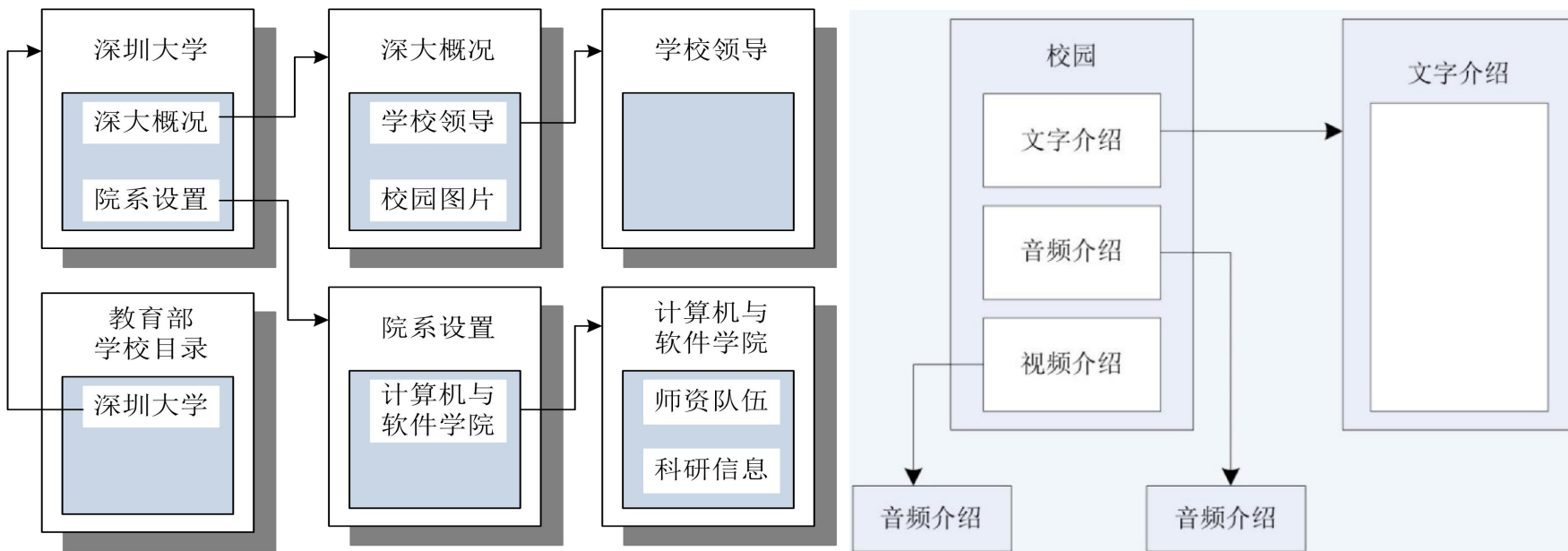


2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.1 Web服务的基本概念

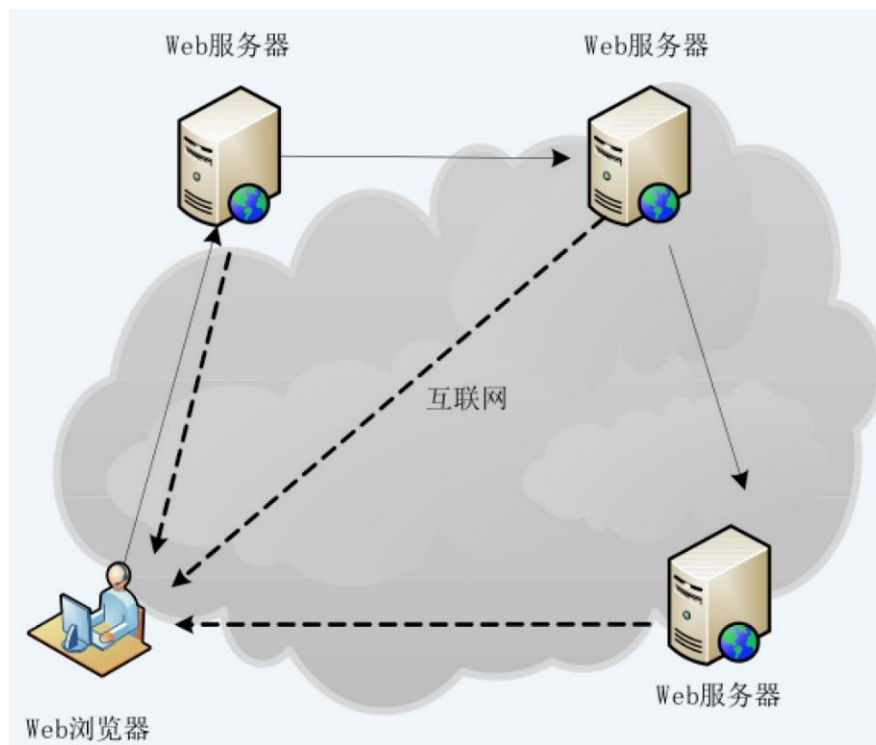
超文本与超媒体

- 在Web系统中，信息按超文本方式组织；超媒体进一步扩展了超文本所链接的信息类型



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.1 Web服务的基本概念
- Web的工作方式：C/S模式



2.2 Web服务与HTTP协议

■ 2.2.1 Web服务的基本概念

■ 主页：

- 用户访问Web网站看到的第一个页面，通过主页访问网站信息

■ 主页基本元素

- 文本（text）：最基本元素，就是通常所说的文字
- 图像（image）：Web浏览器通常识别GIF与JPEG图像格式
- 表格（table）：类似Word表格，表格单元内容通常为字符类型
- 超链接（hyperlink）：用于链接网页



2.2 Web服务与HTTP协议

■ 2.2.2 HTTP的工作机制

■ URL与信息资源定位

- 提供Internet上资源定位、访问方式的一种抽象表示方法
- 由三部分组成：协议类型、主机名、路径及地址
- 通过Web浏览器，URL不仅能漫游Web网，也能用于FTP、E-mail和TELNET等

http://www.szu.edu.cn/szu2007/index.html

协议类型	主机名	路径及地址

- URL格式
- 访问方式://服务器域名[:端口号]/路径/文件名



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.2 HTTP的工作机制
- URL与信息资源定位
 - 访问Web网站要使用的HTTP协议，其形式为：
 - http://服务器名[:端口号]/路径/文件名
 - URL（:冒号左边）指明了URL的访问方式
 - HTTP的默认端口号是80（可以省略）
 - 路径/文件名用于直接指向服务器中的某一个文件
 - 省略路径和文件名，则URL就指向了Internet上的某个主页



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.2 HTTP的工作机制
- 示例

名字	用途	实例
http	超文本HTML	http://csse.szu.edu.cn/cn/index
https	安全超文本	https://www.overleaf.com/
ftp	FTP	ftp://ftp.xaut.edu.cn
file	本地文件	file:///usr/xaut/prog.c
mailto	发送邮件	mailto:xautmail@xaut.edu.cn
rtsp	流媒体	rtsp://youtube.com/montypython.mpg



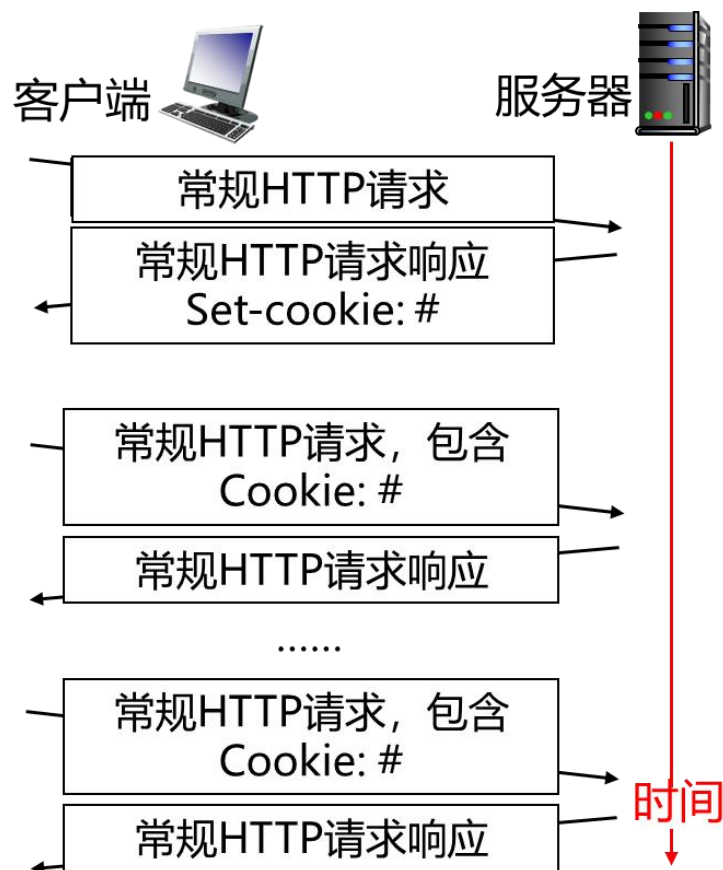
2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.2 HTTP的工作机制
- HTTP使用面向连接的TCP协议，客户端Web浏览器要与Web服务器之间建立一个**TCP连接**
- TCP连接建立后，浏览器进程发送HTTP**请求报文**，并接收**应答报文**
- Web服务器接收HTTP请求报文，并发送应答报文
- TCP提供可靠服务保证客户进程发送的HTTP请求正确到达服务器端。服务器进程发送HTTP应答报文也正确达到客户端
- Web服务器发送HTTP应答报文时，不保存浏览器的任何请求状态信息（属于**无状态协议**）



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.2 HTTP的工作机制
- HTTP无状态协议，服务器用**cookies**保持用户状态
 - Cookie文件**保存在用户的主机中，内容是服务器返回的一些附加信息，由用户主机中的浏览器管理
 - Web服务器建立后端数据库，记录用户信息，cookie作为关键字
 - 例如：
 - Set-Cookie: SID=31d4d96e407aad42; Path=/;
 - Domain=example.com
 - Cookie: SID=31d4d96e407aad42



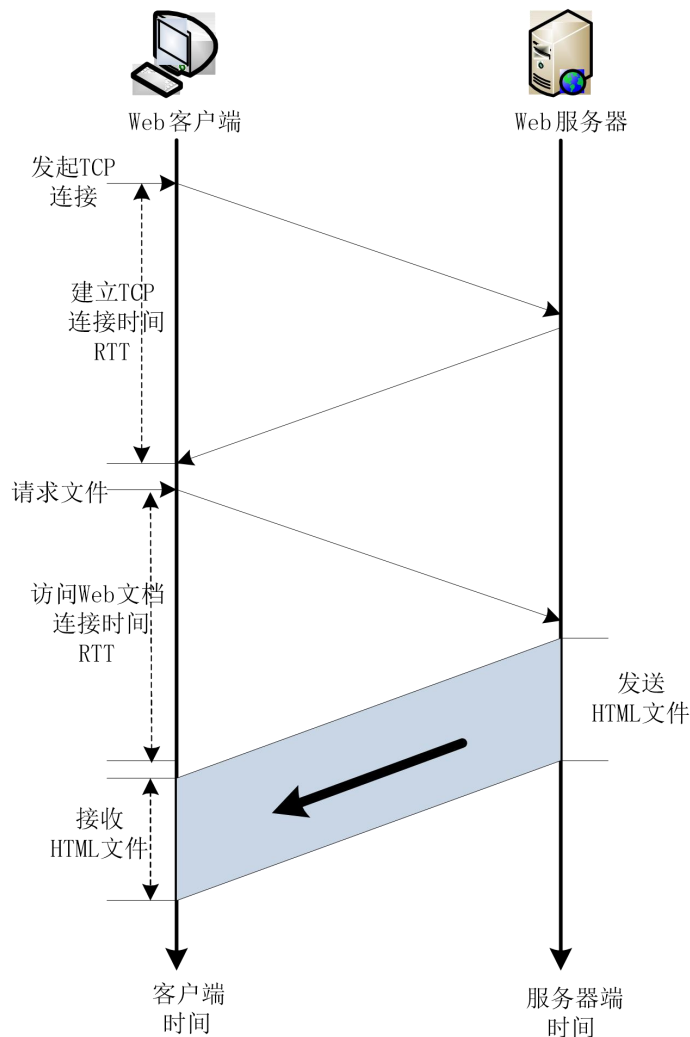
2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.2 HTTP的工作机制
- HTTP协议两种状态：非持续连接、持续连接
- 非持续连接（HTTP1.0）
 - 非持续连接每次请求/响应都要建立一次TCP连接
 - 例如：
 - 一个网页包括一个HTML文件和105个GIF图像文件（106个对象）
 - 那么浏览器工作过程需要对106个对象分别建立106个连接
 - 缺点：必须为每个请求对象建立和维护一个新的TCP连接



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.2 HTTP的工作机制
- 非持续连接（HTTP1.0）



2.2 Web服务与HTTP协议

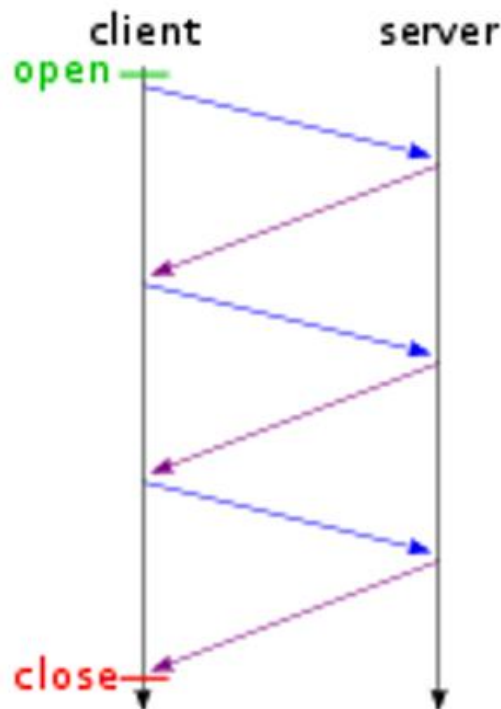
- 2.2.2 HTTP的工作机制
- HTTP协议两种状态：非持续连接、持续连接、
- 持续连接
 - 持续连接时，服务器在发出响应后保持该TCP连接，相同的客户端进程与服务器端之间的后续报文都通过该连接传送
 - 例如：一个网页包括一个HTML文件和8个JPEG图像文件，所有请求与应答报文都通过一个持续TCP连接来传送



2.2 Web服务与HTTP协议

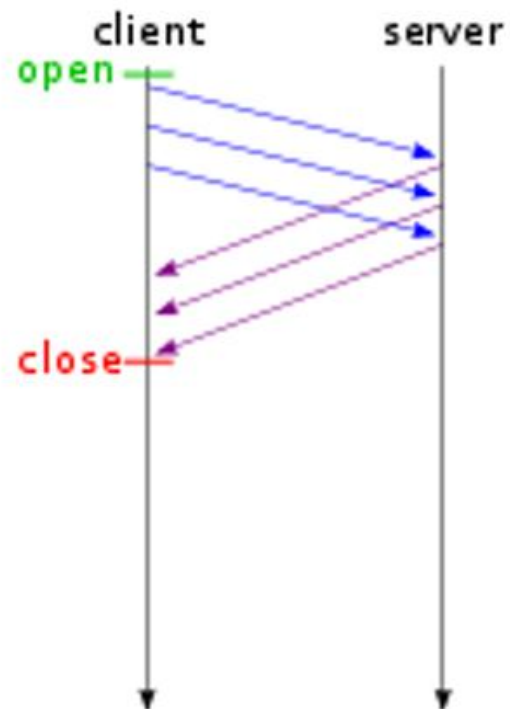
2.2.2 HTTP的工作机制

持续连接



非流水线

客户端只有在接收到前一个响应时才能发出新的请求



流水线

客户端在没有收到前一个响应时就发出新的请求

2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.3 HTTP的报文格式
- HTTP请求报文结构

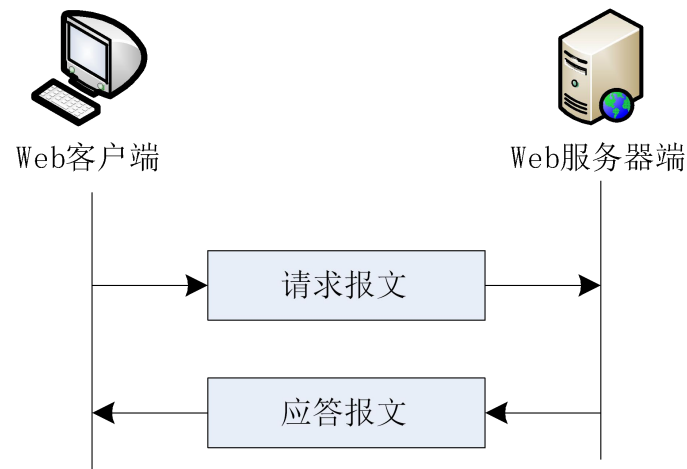
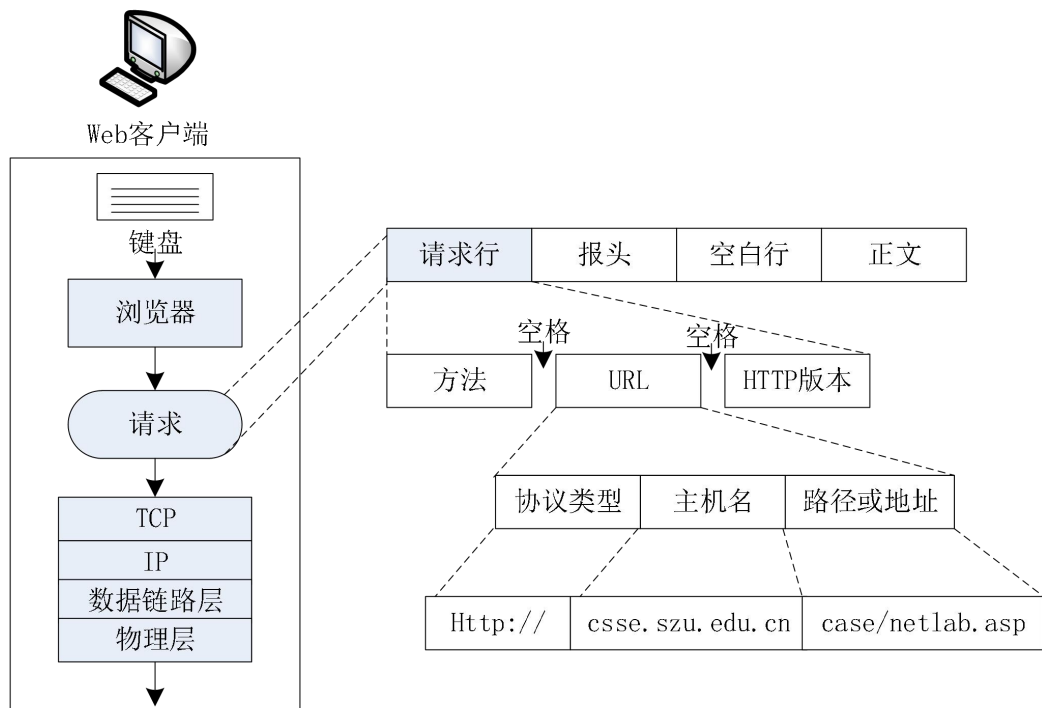
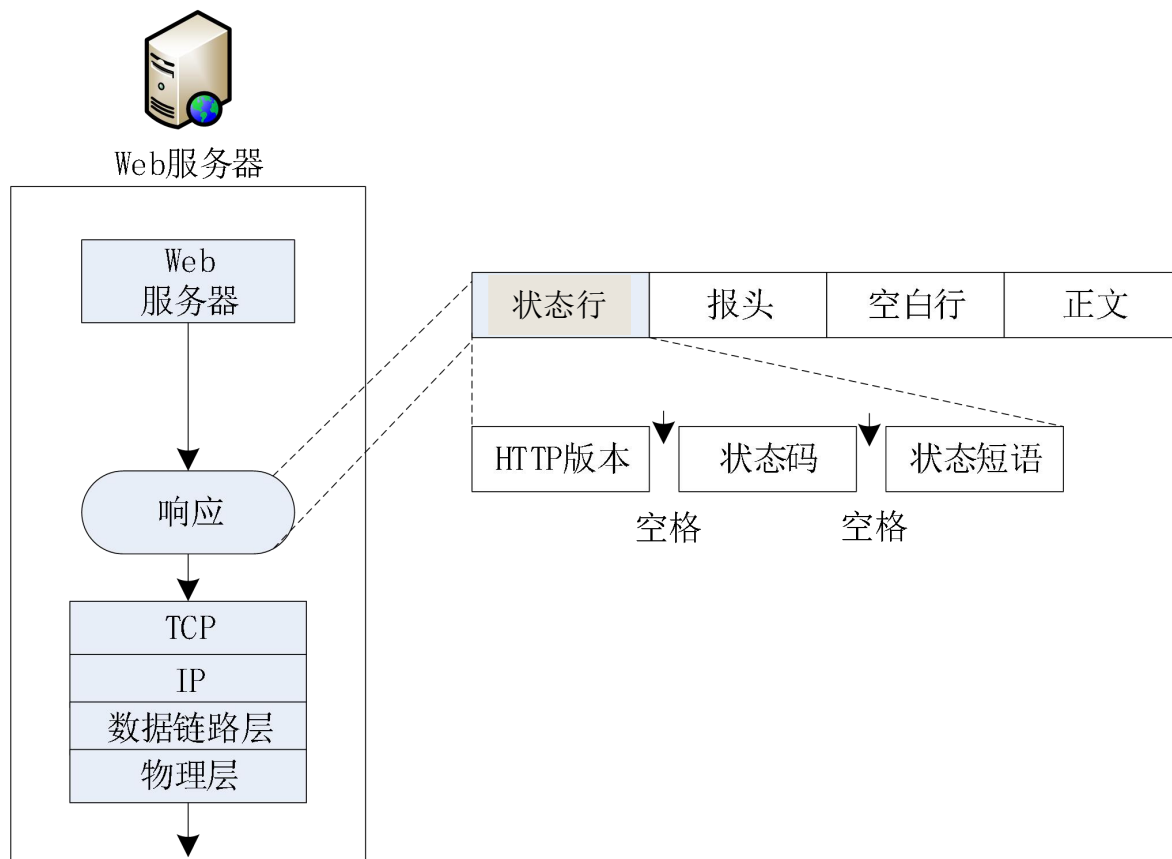


图4-27 HTTP协议请求与应答的过程

2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.3 HTTP的报文格式
- HTTP应答报文结构



2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.3 HTTP的报文格式

HTTP应答报文结构

代码	短语	说明
100	Continue	请求的开始部分已经被接受，客户可以继续他的请求
101	Switching	服务器同意客户的请求，切换到更新报头中定义的协议
200	Ok	请求成功
201	Created	新的URL被创建
202	Accepted	请求被接受，但还没有马上起作用
204	No accepted	报文中没有内容
301	Multiple choices	所请求的URL指向多个资源
302	Moved permanently	服务器已经不再使用所使用的URL
304	Moved temporarily	所请求的URL已暂时地移走
400	Bad request	在请求中有语法错误
401	Unauthorized	请求缺乏适当的授权
403	Forbidden	服务被拒绝
404	Not found	文档未发现
405	Method not allowed	URL不支持
406	Not acceptable	所请求的格式不可接受
500	Server error	服务器端出错
501	Not implemented	所请求的动作不能完成
503	Service unavailable	服务器暂时不可使用，但以后可能接受请求

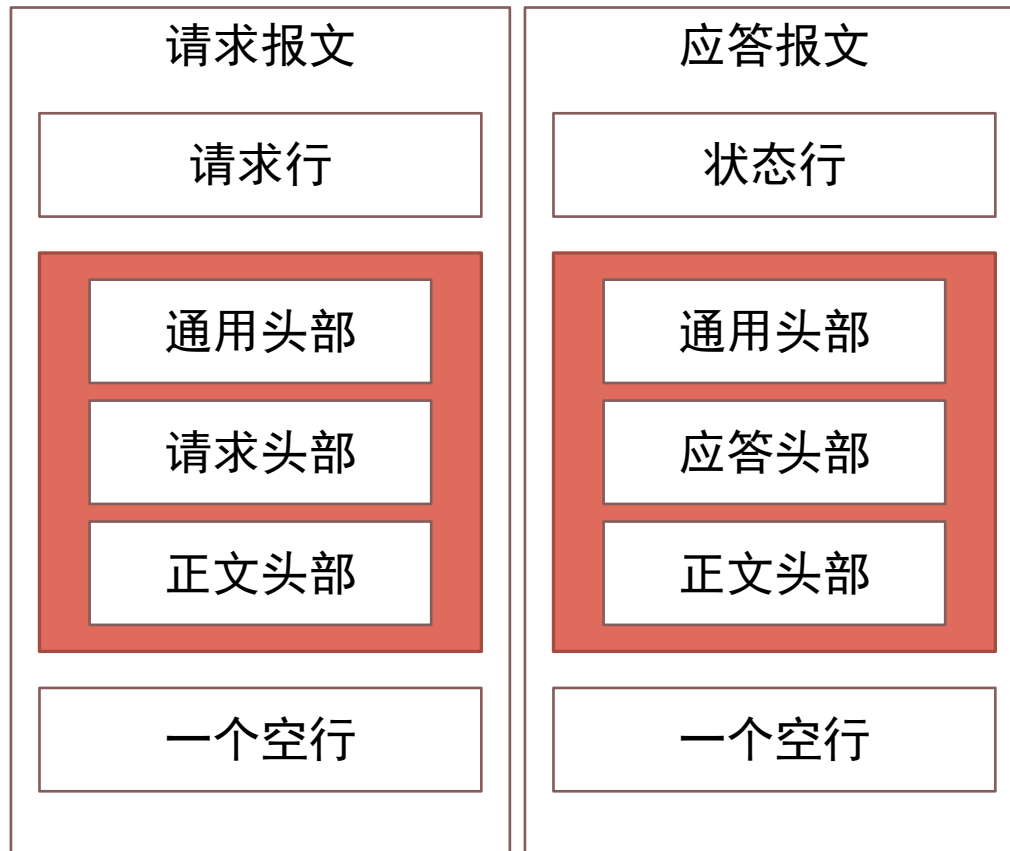
➤ 状态码都是三位数字

- 1xx 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
- 2xx 表示成功，如接受或知道了。
- 3xx 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
- 4xx 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
- 5xx 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。



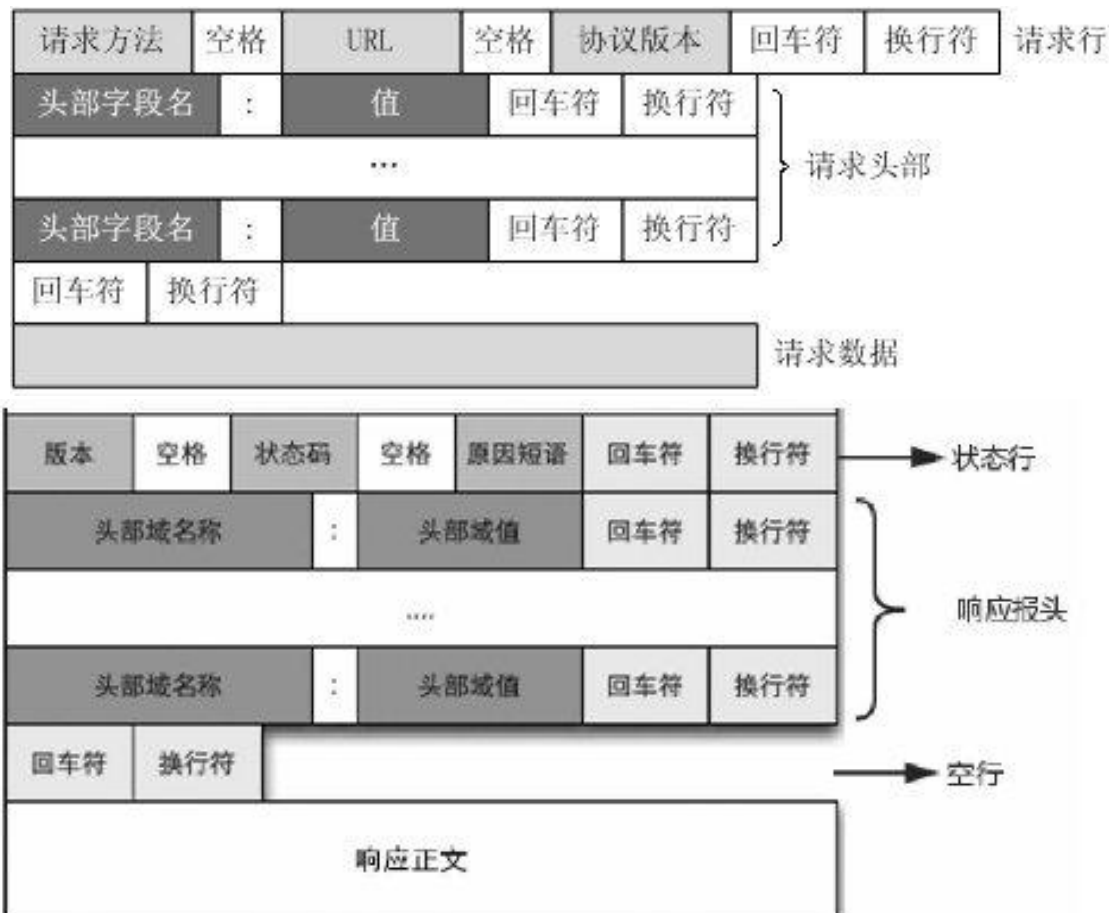
2.2 Web服务与HTTP协议

- 请求报文、应答报文的报头结构



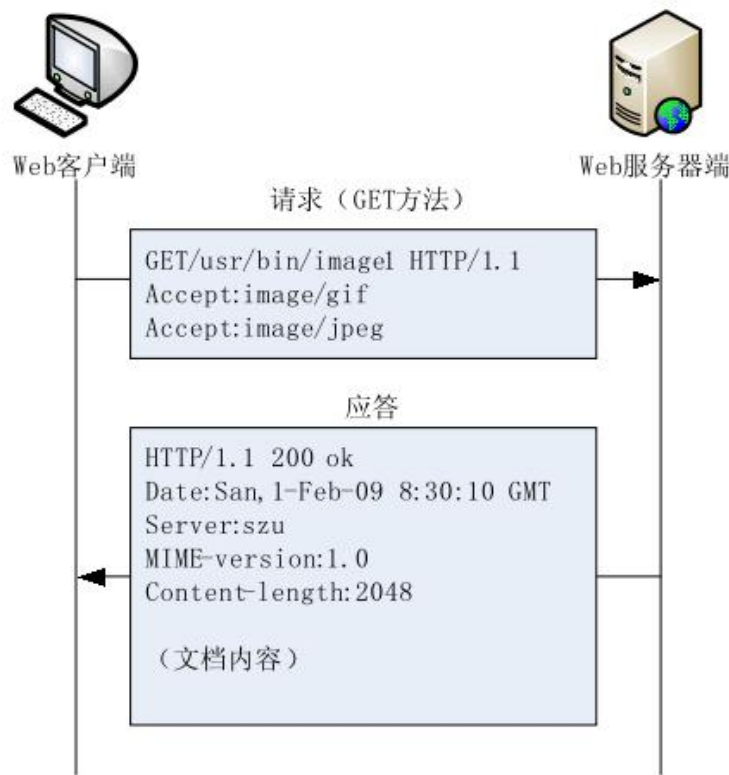
2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.3 HTTP的报文格式
- 请求报文、应答报文的报头结构



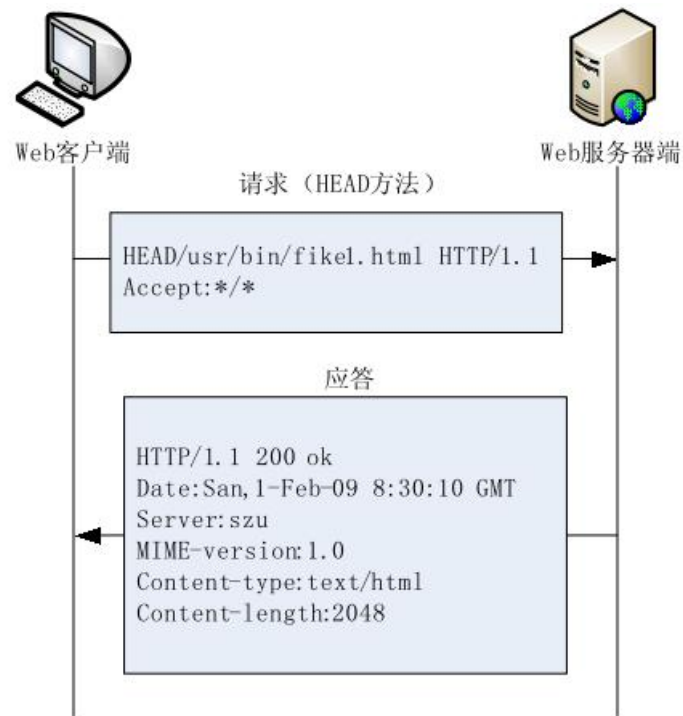
2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.3 HTTP的报文格式
- 请求报文、应答报文的交互
- GET方法
 - 请求行
 - 包含了请求方法、请求资源路径、HTTP版本
 - GET /usr/bin/image1.jpg HTTP/1.1
 - 多个请求头
 - 包含了对客户端的环境描述、请求的主机地址等信息
 - 这里的Accept（浏览器可接受的MIME类型）



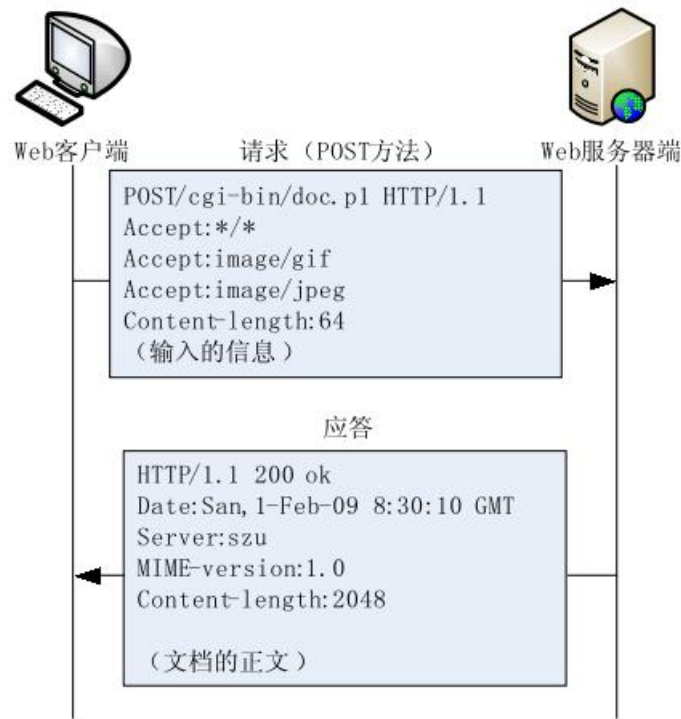
2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.3 HTTP的报文格式
- 请求报文、应答报文的交互
- HEAD方法
 - 请求行
 - ◆ 包含了请求方法、请求资源路径、HTTP版本
 - ◆ HEAD /usr/bin/fikel.html HTTP/1.1
 - 多个请求头
 - 与GET请求相似
 - ◆ 但仅获取响应头而不会返回响应体



2.2 Web服务与HTTP协议

- 2.2.3 HTTP的报文格式
- 请求报文、应答报文的交互过程
- POST方法
 - 请求行
 - ◆ 包含了请求方法、请求资源路径、HTTP版本
 - ◆ POST /cgi-bin/image1.jpg HTTP/1.1
 - 多个请求头
 - ◆ 这里的Accept（浏览器可接受的MIME类型）
 - 请求信息（与GET和HEAD的区别）
 - ◆ 可以携带数据



2.2 Web服务与HTTP协议

■ 2.2.3 HTTP的报文格式

■ 应答报文

- 状态行

- ◆ 包含了HTTP协议版本、状态码、状态短语
- ◆ HTTP/1.1 200 OK

- 多个响应头

- ◆ 包含了对服务器的描述、对返回数据的描述
- ◆ 常见响应头
 - Content-Encoding: 告知客户端服务器发送的数据所采用的压缩格式
 - Content-Length: 告知客户端正文的长度
 - Content-Type: 告知客户端正文的MIME类型
 - Set-Cookie: SS=Q0=5Lb_nQ; path=/search 服务器端发送的Cookie（会话有关）

- 请求实体

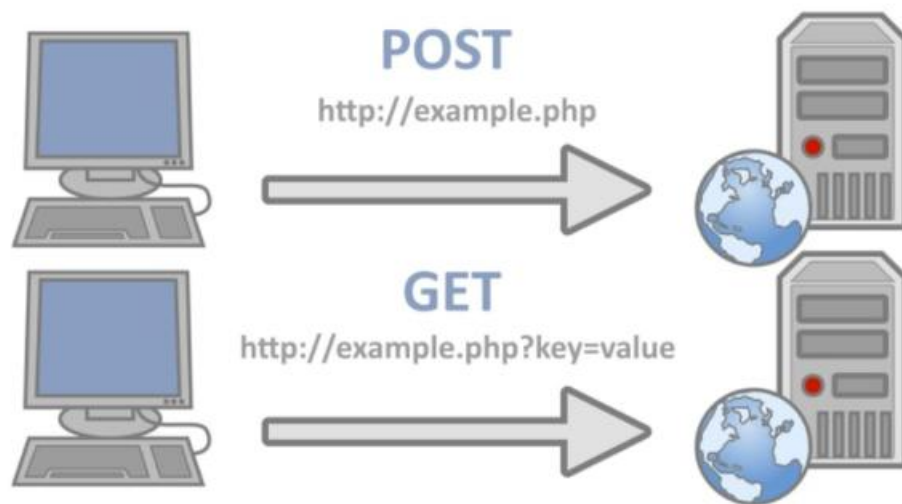
- ◆ 服务器返回给客户端的具体数据，比如文件数据等



2.2 Web服务与HTTP协议

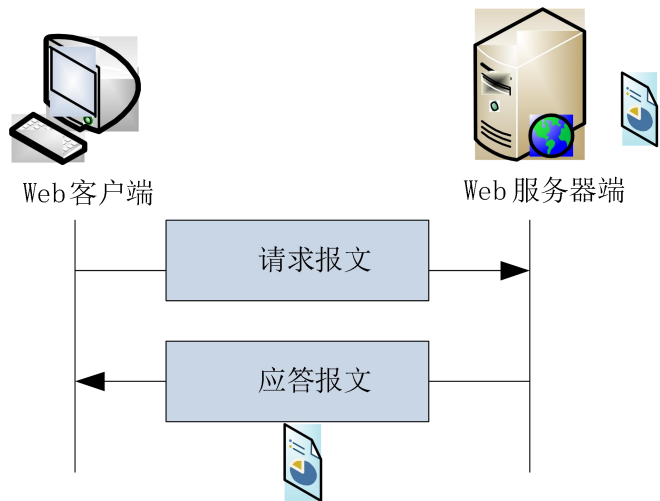
■ GET和POST的区别，如何选择GET和POST

- 如果要传递大量数据，比如文件上传，只能用POST请求
- GET的安全性比POST要差些，如果包含机密\敏感信息，建议用POST
- 如果仅仅是索取数据（数据查询），建议使用GET
- 如果是增加、修改、删除数据，建议使用POST

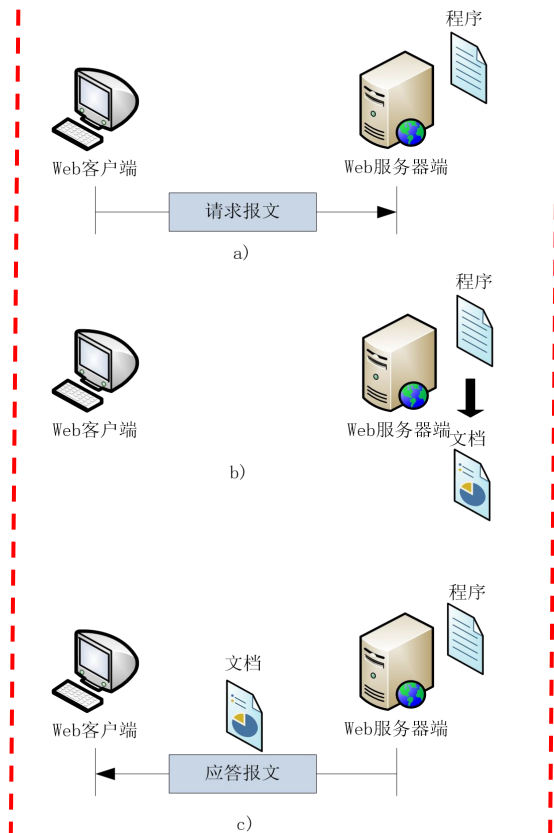


2.2 Web服务与HTTP协议

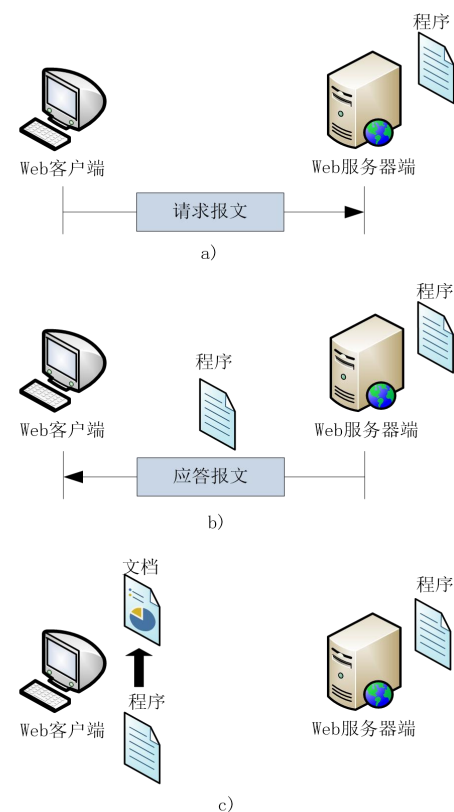
2.2.4 Web文档的类型



1. 静态文档的访问过程



2. 动态文档的访问过程



3. 活动文档的访问过程

2.2 Web服务与HTTP协议

■ 2.2.4 Web文档的类型

■ 静态文档

- 内容固定不变的文档，通常以固定的格式和结构展示信息，如PDF文件、图片、Word文档等。

■ 动态文档

- 内容可以根据需要实时变化的文档，通常通过编程或数据库查询等方式实现内容的动态更新和展示，如网页、电子表格等。

■ 活动文档

- 内容变化发生在浏览器层面（利用Javascript技术），服务器通常返回Javascript脚本程序，在浏览器中执行后才再进行展示。



2.2 Web服务与HTTP协议

■ 2.2.5 HTTP的发展与现状

■ HTTP/1.0（1996）

- 无状态，非持久连接

■ HTTP/1.1（1999）

- 支持长连接和流水线机制
- 缓存策略优化、部分资源请求及断点续传

■ HTTPS：HTTP+TLS（2008）

- 增加SSL/TLS（TLS 1.2）层，在TCP之上提供安全机制

■ HTTP/2.0（2015）

- 目标：提高带宽利用率、降低延迟
- 增加二进制格式、TCP多路复用、头压缩、服务端推送等功能

■ HTTP/3.0（2022）

- 使用QUIC协议
- 便捷多路复用，0-RTT 握手，连接迁移



2.2 Web服务与HTTP协议

2.2.5 HTTP的发展与现状

